



1-1 對角與對邊

1. 防燙夾可以根據被夾物品的大小，張開適當的**寬度**來夾住物品，在此同時，防燙夾的哪裡也跟著改變了？
_____。



2. 油漆師傅會使用行走梯方便移動到油漆的地方，
(1) 你知道為什麼梯子中間要綁繩子嗎？
_____。

- (2) 繩子 $\overline{AB}$ 的長度跟梯子的夾角有甚麼關係呢？_____。



註：行走梯不符合職業安全衛生法。

3. 實驗與操作：

拿兩根扣條(或兩支筆)撐在桌面形成三角形，透過改變第三邊的長度來改變扣條的夾角，量一量，第三邊的長度多長的時候，夾角會剛好是 90 度呢？_____。



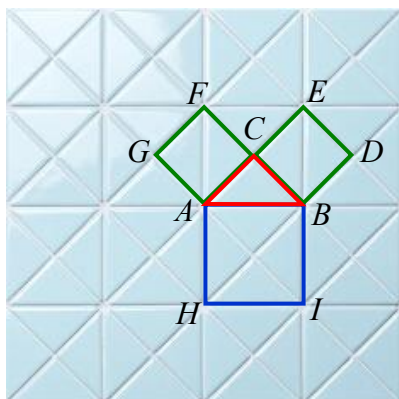
4. **結論：**固定的兩邊長(不一定要等長喔)，其夾角越大，對邊越_____，若夾角確定，則對邊長度就確定(樞紐定理)，反之亦是(逆樞紐定理)。

1-2 勾股弦定理或畢氏定理

1. 到底等腰三角形頂角的對邊要多長，頂角才會是直角呢？

我們先來觀察一下地磚圖形中的等腰直角三角形！

下面的地磚是用相同的等腰直角三角形(紅色)拼出來的。



(1) 正方形 $ABIH$ 是由___個等腰直角三角形拼出來。

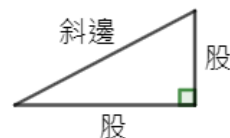
(2) 正方形 $AGFC$ 是由___個等腰直角三角形拼出來。

(3) 正方形 $BCED$ 是由___個等腰直角三角形拼出來。

從上面地磚的圖形，我們觀察到「**兩個綠色正方形**剛好可以拼出**藍色正方形**。」

疑問：如果直角三角形不是等腰三角形，會怎樣呢？

為了方便接下來的討論，我們對直角三角形的三個邊做個命名喔！如右圖所示，直角的兩邊被稱為___，直角的對邊被稱為___。



猜想：只要是直角三角形，分別以兩股為邊長的正方形面積的和，會等於以斜邊長為邊長的正方形面積。

熱身一下，我們先練習畫正方形。

2. 在圖 1，請分別以直角三角形的三個邊畫出正方形。

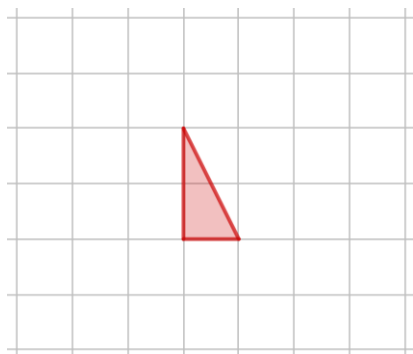


圖 1

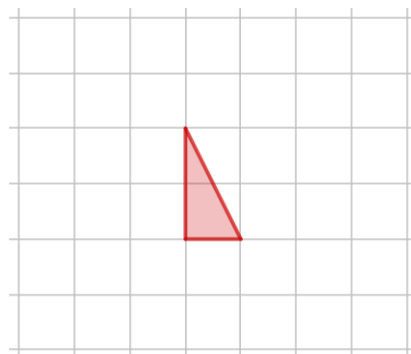


圖 2

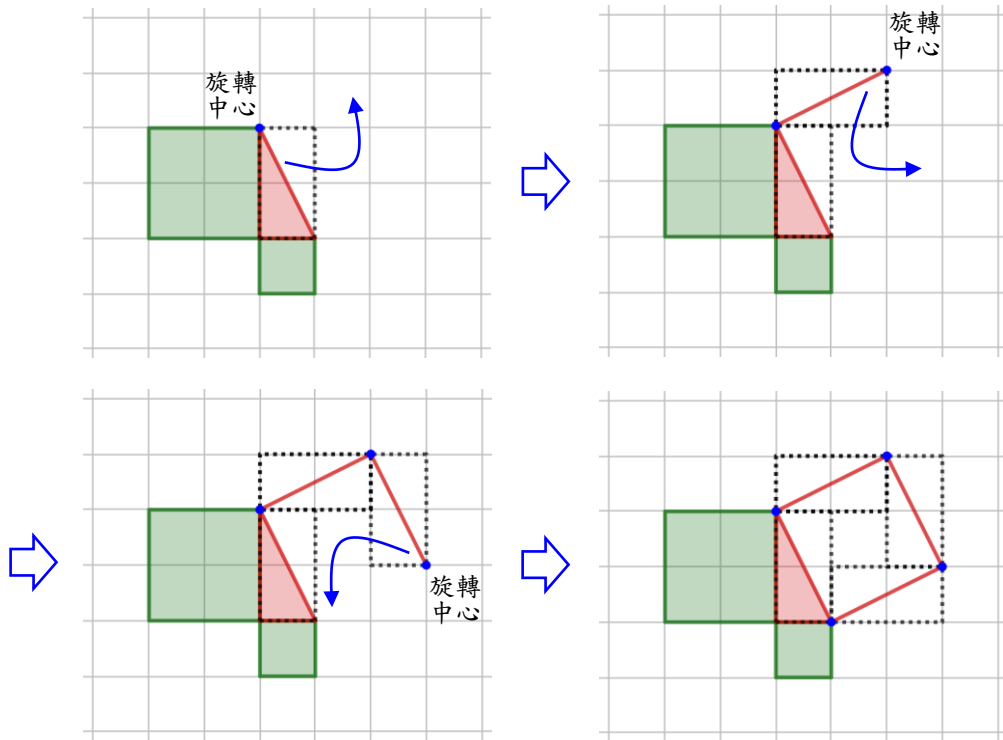
遇到困難！斜邊的正方形不好畫！

斜邊是矩形的對角線，可以利用矩形的對角線來畫正方形喔！

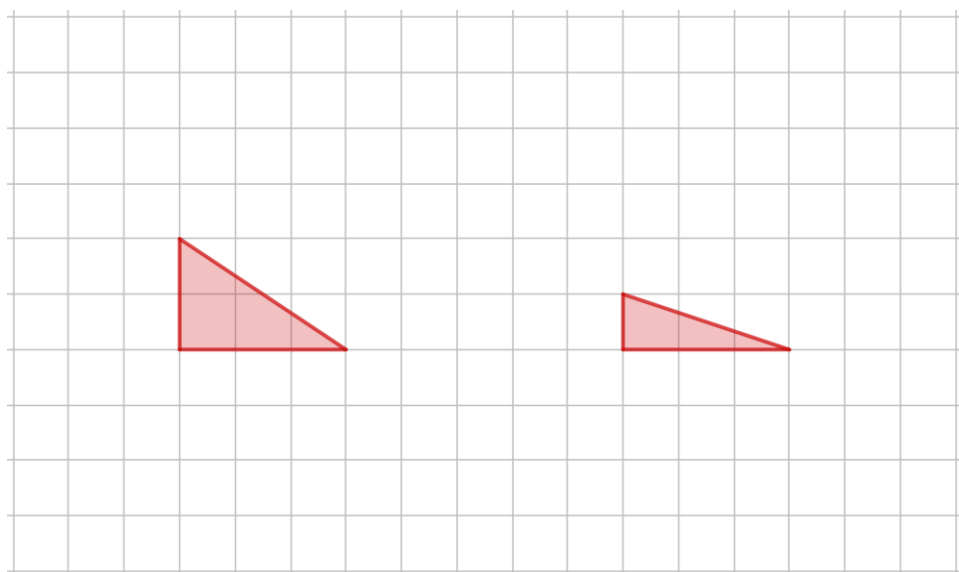
3. 以斜邊畫正方形時，可以利用**矩形的對角線**來畫，將矩形旋轉 90 度就可以畫出正方形的邊喔！

疑問：矩形旋轉 90 度，對角線也會旋轉 90 度嗎？_____。

請回到第 2 題，利用下面的畫法，在圖 2 畫出斜邊的正方形。



4. 練習一下，請分別以直角三角形的三個邊為邊長畫出正方形。



5. 圖 3 的兩個綠色正方形分割後，剛好可以拼出以斜邊為邊長的藍色正方形。圖 4 也會嗎？畫畫看！

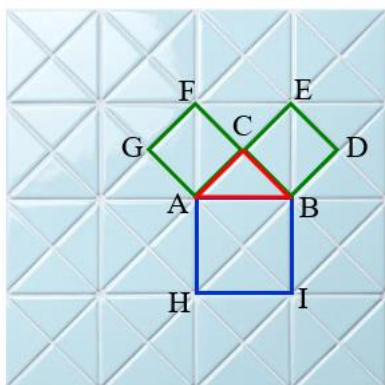


圖 3

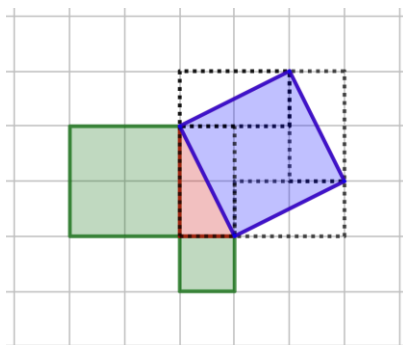


圖 4

圖 4 也有耶！下面的圖 5 和圖 6 也會有嗎？畫畫看！

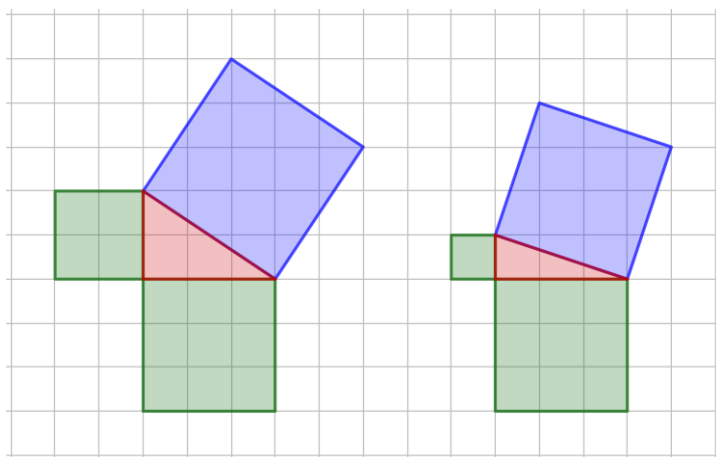


圖 5

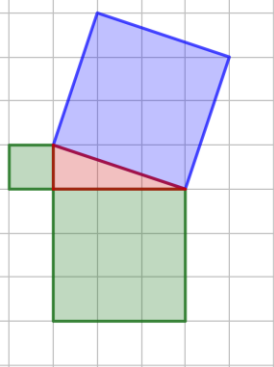


圖 6

遇到困難！不好畫，怎麼辦呢？

我們在畫斜邊的正方形時隱約有看到，藍色正方形和兩個綠色正方形分別被包在黑色虛線正方形中，能從圖 7 和圖 8 看到面積關係嗎？

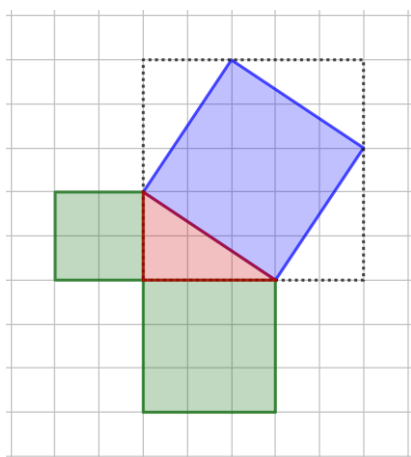


圖 7

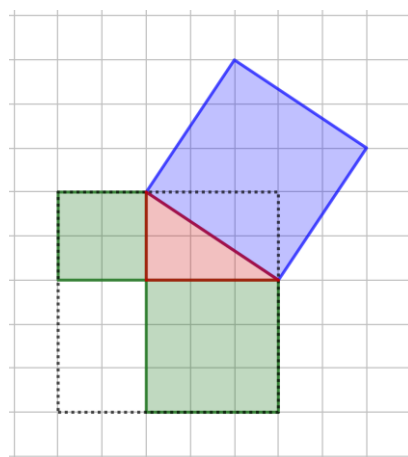
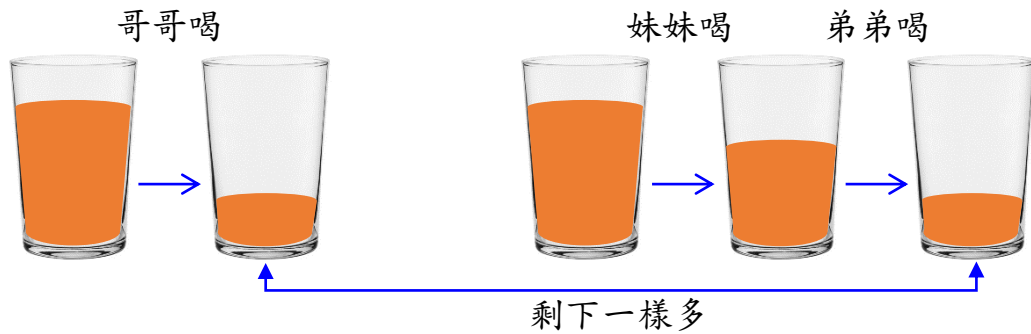


圖 8

我們生活中的經驗或想法可以拿來用喔！

譬如說：

兩杯柳橙汁，哥哥自己喝一杯，兩個弟弟和妹妹一起喝一杯，弟弟讓妹妹先喝，最後兩杯剩下一樣多，這表示哥哥喝掉的會和誰喝掉的一樣多呢？_____。



6. 利用前面生活的經驗，我們來討論看看！

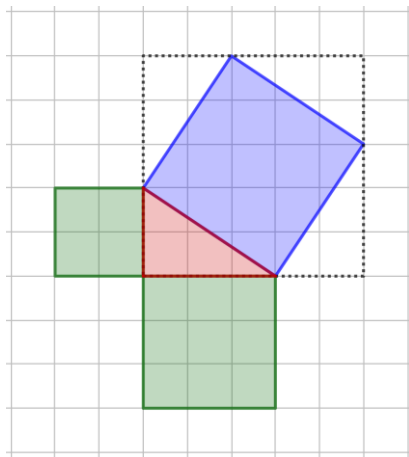


圖 7

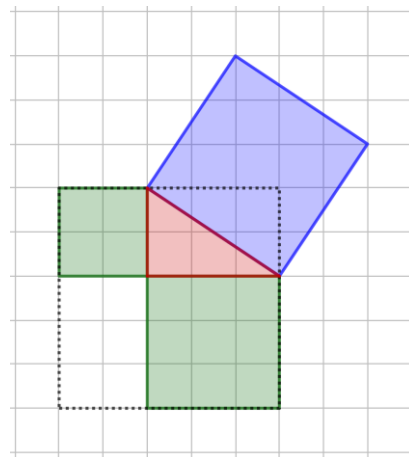


圖 8

- (1) 圖 7 和圖 8 中的黑色虛線正方形有一樣大嗎？_____。
- (2) 圖 7 黑色虛線正方形 = **藍色正方形** + 4 個**紅色**直角三角形。
圖 8 黑色虛線正方形 = _____ + 4 個**紅色**直角三角形。
原本一樣大(黑色虛線正方形)，把一樣的(4 個直角三角形)拿掉
這表示「**藍色正方形**的面積」就是「_____的面積」

(3) 請使用(2)的方法在圖 6 做相同的檢查，會相等嗎？_____。

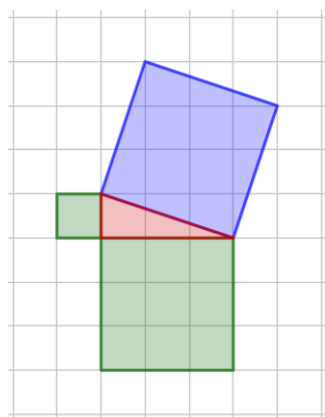


圖 6

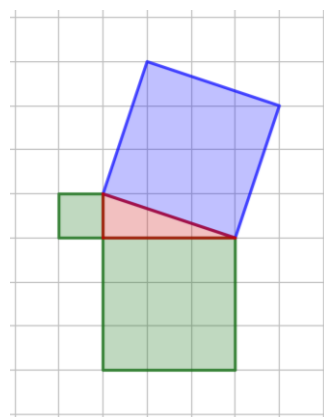
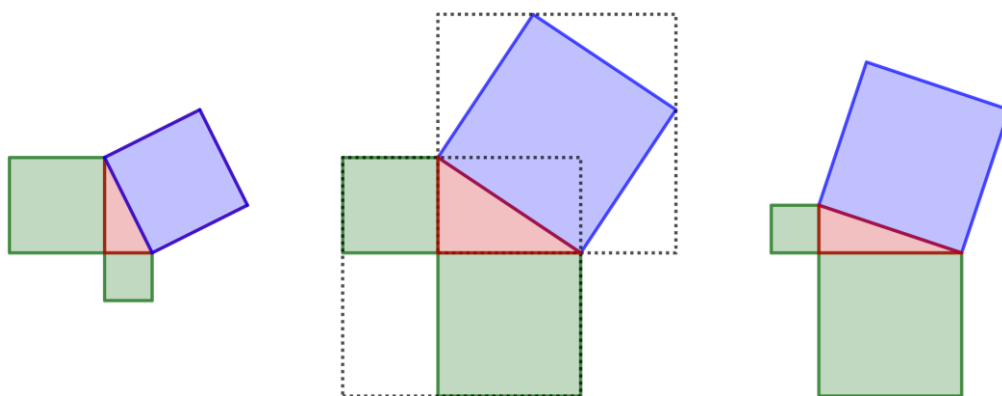


圖 6

(4) 請利用前面討論的方法，分別畫出黑色的虛線正方形，
說明「藍色正方形的面積」就等於「兩個綠色正方形的面積」。



除了用畫的，我們也可以用算的來說明喔！

7. 在直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $\overline{AB}=c$ ， $\overline{BC}=a$ ， $\overline{CA}=b$ 。

(1) 藍色正方形

= 虛線的正方形 - 4 個紅色直角三角形

$$c^2 = (a+b)^2 - 4 \times (a \times b \times \frac{1}{2})$$

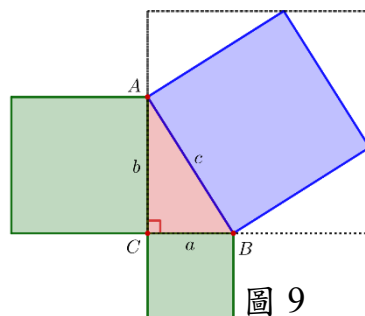


圖 9

(2) 兩個綠色的正方形

= 虛線的正方形 - 4 個紅色直角三角形

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 4 \times (a \times b \times \frac{1}{2})$$

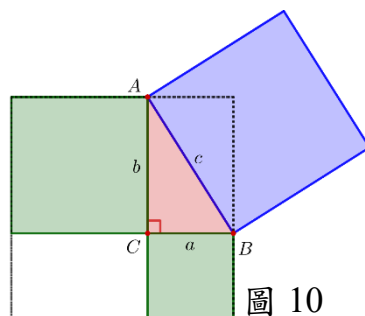


圖 10

(3) 由(1)和(2)可得知 $c^2 = \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$ 。

(4) 將(1)的算式直接展開化簡也可以取得(3)的關係式喔！

我們來試試看！

$$c^2 = (a+b)^2 - 4 \times (a \times b \times \frac{1}{2})$$

展開如右邊算式

$\Rightarrow c^2 = \underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}}$

$\Rightarrow c^2 = \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$

$$\begin{array}{r} + \\ \times) + \\ \hline + \\ + \\ \hline + \end{array}$$

如果將 $(a+b)^2$ 看成是正方形的面積，我們也可以從面積看到算式 $(a+b)^2$ 的展開喔！請在圖 11 以面積來標記 $(a+b)^2$ 以及展開後的算式。

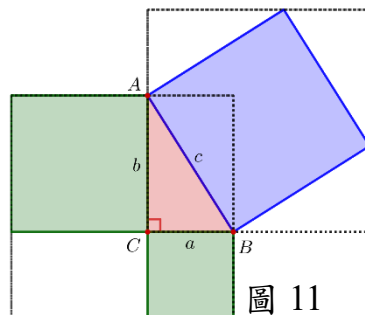
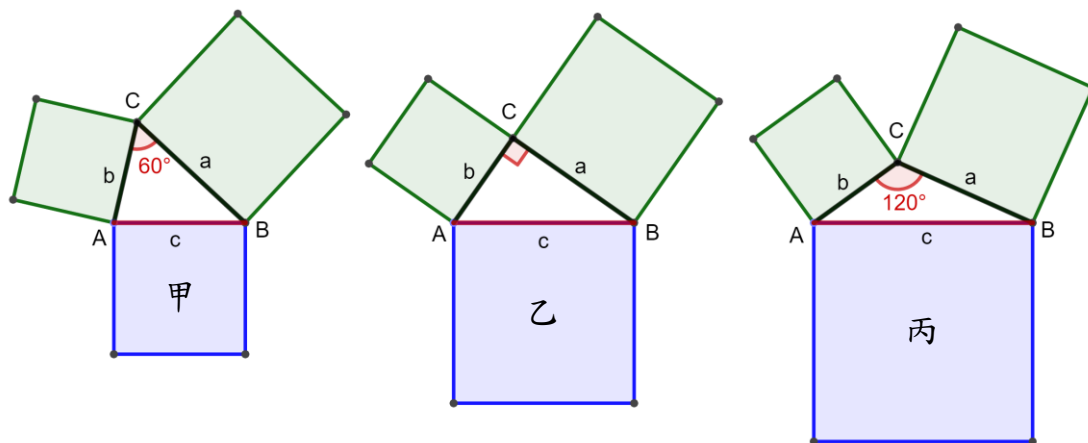


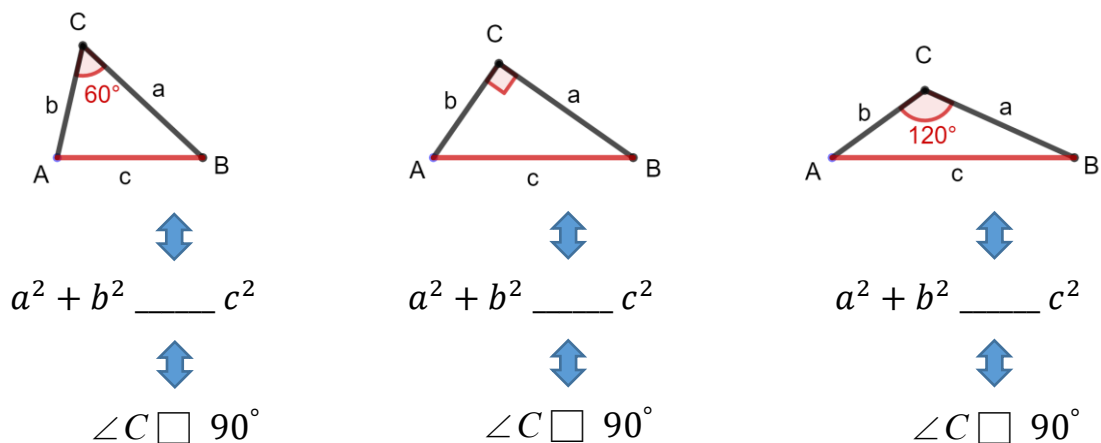
圖 11

結論：直角三角形斜邊長的平方會等於另外兩股邊長的平方和，這種邊長關係被稱為**勾股弦定理**或**畢氏定理**。

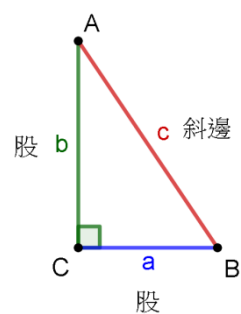
8. 如下圖，在 $\triangle ABC$ 中， a 和 b 兩邊長度固定，甲乙丙三個正方形，請按面積大小排序：_____。



9. 在 a 、 b 長度固定之下，請在空格中填入 $>$ 、 $=$ 或 $<$ 來表現 a 、 b 、 c 的邊長關係。



10. **畢氏定理**：直角三角形斜邊(最長邊)的平方會等於兩個股長(短邊)的平方相加。
請利用畢氏定理寫出右邊直角三角形的三個邊長的關係式：_____。



11. 如右圖，古埃及人用繩結做出直角。

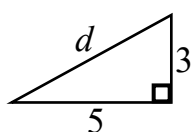
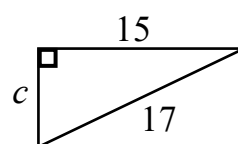
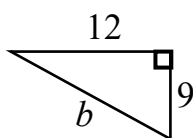
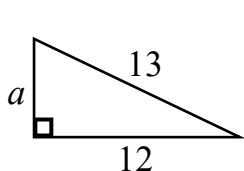
(1) 為什麼這樣可以做出直角呢？



(2) 如果最長邊的繩結多了一節，剛剛的直角會變成_____角。

(3) 如果最長邊的繩結少了一節，剛剛的直角會變成_____角。

12. 請利用 **畢氏定理** 算出下面直角三角形當中不知道的邊長。



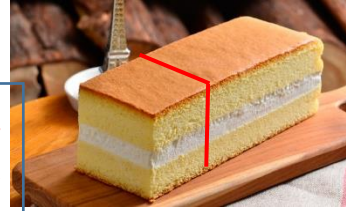
奇怪？ d 明明是邊長，應該算得出來啊，可是，好像找不到一個數字，連乘兩次會等於 34 啊？這究竟是個什麼樣的數字呢？

1-3 平方根

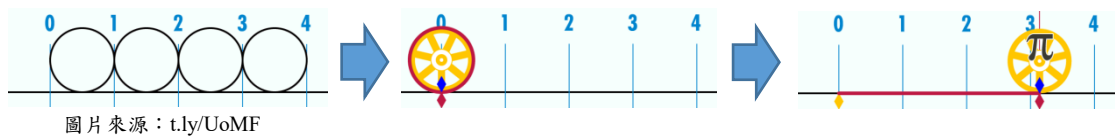
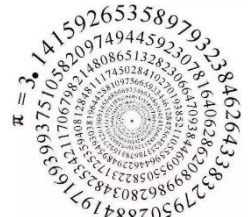
1. 三姊妹要平分這塊蛋糕，大姊從畫紅線處直直切下去，並拿走小塊的蛋糕，大姊拿走的

有整個蛋糕的 $\frac{1}{3}$ 嗎？
檢查一下！

這裡的重點是在確認蛋糕三分之一的想法，也就是3塊相同的小蛋糕能否拼出完整一塊來判別。



2. 圓周長是直徑的 3 點多倍，這個倍數因為無法被寫成分數來表示，因此，採用希臘文中「周邊」一詞「περιφέρεια」的第一個字母 π 來表示直徑為 1 的圓周長，請寫出直徑分別為 3 跟 $\frac{1}{2}$ 的圓周長： 3π ， $\frac{1}{2}\pi$ 。(用縮放的想法來看)。

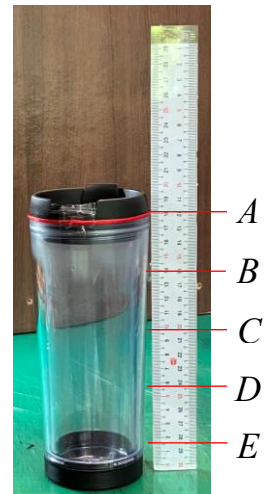


圖片來源：t.ly/UoMF

前兩題的重點是發展新數字時，先有相關的需求，並說清楚發展時用到的概念與方法，進而選擇一個適當的符號來指稱它！

3. 猜猜看！繞環保杯杯口部位 1 圈的紅繩，從底部往上拉直，大概會到哪個高度呢？

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E



照片解答：在本單元最後 1 頁

4. 一個無法使用既有的數字來表達的數，我們會使用一個適當的符號來代表那個數，例如我們用 π 這個符號來代表圓周率這個數，這樣方便記錄或指稱。看看符號的厲害！下面這些圖片是誰的商標呢？



麥當勞



NIKE



星巴克



APPLE

5. 哪個數字連乘兩次會等於 34 呢？

$\square$	$\times$	$\square$	$=$	34	
5	$\times$	5	$=$	25	太小
6	$\times$	6	$=$	36	太大
5.8	$\times$	5.8	$=$	33.64	太小
5.9	$\times$	5.9	$=$	34.81	太大
5.83	$\times$	5.83	$=$	33.9889	太小
5.84	$\times$	5.84	$=$	34.1056	太大

(1) 我們估計的誤差從 1、0.1 到 0.01，越來越小，如果我們不想一直找下去，先把這個數字紀錄為 $\sqrt{34}$ ，讀做**根號** 34。

$$\sqrt{34} \times \sqrt{34} = \textcolor{red}{34} \quad , \text{ 也就是, } \sqrt{34}^2 = \textcolor{red}{34} \quad .$$

(2) 如果看方程式 $x^2 = 34$ ，它會有兩個解，因為 $\sqrt{34} \times \sqrt{34} = 34$ 、
 $(-\sqrt{34}) \times (-\sqrt{34}) = 34$ ，這兩個解被稱為 34 的**平方根**¹，其中，
 $\sqrt{34}$ 被稱為 34 的**正平方根**， $-\sqrt{34}$ 被稱為 34 的**負平方根**。

6. 請寫出下面數字的**平方根**。

(1) 6 哪些數字連乘兩次會是 6 呢？ $\sqrt{6} \times \sqrt{6} = 6$ $-\sqrt{6} \times -\sqrt{6} = 6$	(2) 1 哪些數字連乘兩次會是 1 呢？ $\sqrt{1} \times \sqrt{1} = 1$ $-\sqrt{1} \times -\sqrt{1} = 1$
(3) 16 哪些數字連乘兩次會是 16 呢？ $\sqrt{16} \times \sqrt{16} = 16$ $-\sqrt{16} \times -\sqrt{16} = 16$	(4) 25 哪些數字連乘兩次會是 25 呢？ $\sqrt{25} \times \sqrt{25} = 25$ $-\sqrt{25} \times -\sqrt{25} = 25$
(5) 0 哪個數字連乘兩次會是 0 呢？ $\sqrt{0} \times \sqrt{0} = 0$ $(-\sqrt{0}) \times (-\sqrt{0}) = 0$	(6) 9 哪些數字連乘兩次會是 9 呢？ $\sqrt{9} \times \sqrt{9} = 9$ $-\sqrt{9} \times -\sqrt{9} = 9$

¹平方根的定義源自於多項式， $\sqrt{34}$ 和 $-\sqrt{34}$ 是多項式 $x^2 - 34$ 的兩個根，所以，我們稱 34 的**平方根**有**正、負兩個**，分別為 $\sqrt{34}$ 和 $-\sqrt{34}$ 。

7. 讓我們整理一下前面的討論結果：

(1) 正數會有兩個互為相反數的平方根。

譬如：1 的平方根為 1 和 -1，2 的平方根為 $\sqrt{2}$ 和 $-\sqrt{2}$ 。

(2) 0 只有 1 個平方根就是 0。

(3) 那，負數會有平方根嗎？哪個數字的平方是負數呢？沒有。

譬如說：-9 有平方根嗎？方程式 $x^2 = -9$ 有解嗎？

$x = 3$ 嗎？可是 $3 \times 3 = 9$ 不是 -9。

$x = -3$ 嗎？可是 $(-3) \times (-3) = 9$ 也不是 -9。

找不到一個實際的數字的平方會等於 -9，

我們說，-9 沒有平方根。

結論：①當 $a < 0$ ，此時 a 為負數， a 有平方根嗎？沒有。

②當 $a = 0$ ， a 有平方根嗎？有。平方根為 0。

③當 $a > 0$ ，此時 a 為正數， a 有平方根嗎？有。

a 的平方根為 $\sqrt{a}$ 和 $-\sqrt{a}$ 。

其中，正的平方根 $\sqrt{a}$ 又被稱為 a 這個正數的**開根號**。

開根號、平方根，很容易混淆，尤其是什麼時候要考慮正、負號？所以，請教師務必慢慢解釋，讓學生清楚。

8. 圖 12 的箭頭在標記數字平方後的位置，請計算出數字 0.2~2.2 的平方並畫出箭頭來標記數字以及數字平方後的位置。

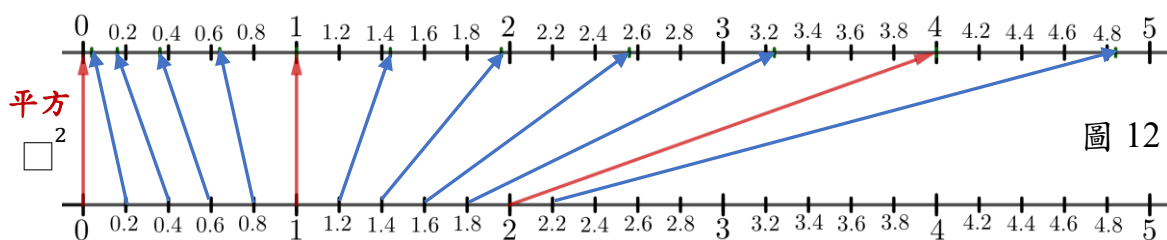


圖 12

(1) 由圖 12 可以看到數字越大，平方後會越大。

(2) 將圖 12 的箭頭往相反方向畫，就是開根號，請完成圖 13。

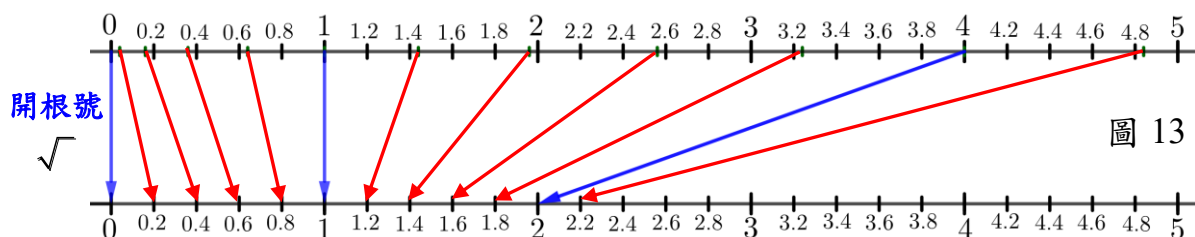


圖 13

比較大小：A. $\sqrt{2} < \sqrt{3}$ B. $\sqrt{0.4} < \sqrt{0.9}$

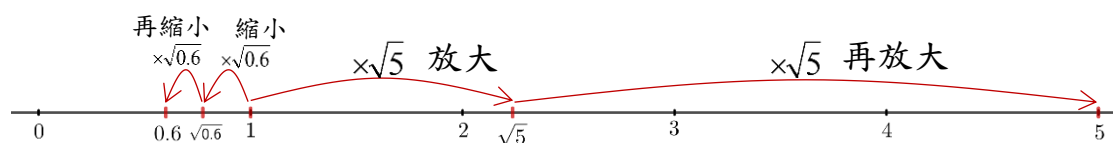
數字越大，開根號後會越大。

(3) 數字開根號後一定會變小嗎？不一定。

開根號：請在圖 13 畫出 5 往 $\sqrt{5}$ 的箭頭，以及 0.6 往 $\sqrt{0.6}$ 的箭頭。

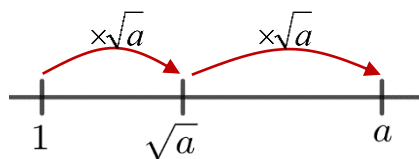
平方：請在圖 12 畫出 $\sqrt{5}$ 往 5 的箭頭，以及 $\sqrt{0.6}$ 往 0.6 的箭頭。

比較大小：A. $\sqrt{5} < 5$ B. $\sqrt{0.6} > 0.6$ 。



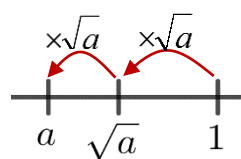
結論：

1. $a > 1$



1 以 $\sqrt{a}$ 的放大倍率放大兩次來到 a ，所以 $\sqrt{a} < a$ 。

2. $a < 1$



1 以 $\sqrt{a}$ 的縮小倍率縮小兩次來到 a ，所以 $\sqrt{a} > a$ 。

1-4 根式運算

根號數這種全新的數字該怎麼進行運算呢？當 $a > 0$ ， $\sqrt{a}$ 在記錄著 $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$ ，把根號數平方就可以去除根號，口訣為**平方去根號**。

接下來，我們會利用平方去根號來認識根號數的乘除運算。

1. $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$ 會等於什麼呢？會不會是 $\sqrt{2 \times 3}$ 呢？

用平方來看！

$$\begin{aligned} (\sqrt{2} \times \sqrt{3}) \times (\sqrt{2} \times \sqrt{3}) & \longleftrightarrow \sqrt{2 \times 3} \times \sqrt{2 \times 3} \\ = \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{(3)} \times \sqrt{(3)} & = \sqrt{(6)} \times \sqrt{(6)} \\ = 2 \times (3) & = (6) \\ = (6) & \\ \text{所以，} \sqrt{2} \times \sqrt{3} & = \sqrt{(2) \times (3)} \end{aligned}$$

2. $\sqrt{2} \div \sqrt{3}$ 會等於什麼呢？會不會是 $\sqrt{2 \div 3}$ 呢？

用平方來看！

$$\begin{aligned} (\sqrt{2} \div \sqrt{3}) \times (\sqrt{2} \div \sqrt{3}) & \longleftrightarrow \sqrt{2 \div 3} \times \sqrt{2 \div 3} \\ = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{(2)}}{\sqrt{(3)}} & = \sqrt{\frac{2}{3}} \times \sqrt{\frac{(2)}{(3)}} \\ = \frac{(2)}{(3)} & = \frac{(2)}{(3)} \\ \text{所以，} \sqrt{2} \div \sqrt{3} & = \sqrt{(2) \div (3)}，\text{即，} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{(2)}{(3)}}。 \end{aligned}$$

結論：當 $a > 0$ 、 $b > 0$ ，

$$(1) \sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}, \sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}。$$

$$(2) \sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{a \div b}, \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}。$$

$$\sqrt{144}$$

$$= \sqrt{2^4 \times 3^2}$$

$$= 2^2 \times 3$$

$$2 \overline{) 324}$$

$$2 \overline{) 162}$$

$$3 \overline{) 81}$$

$$3 \overline{) 27}$$

$$3 \overline{) 9}$$

$$3$$

$$2 \overline{) 144}$$

$$2 \overline{) 72}$$

$$2 \overline{) 36}$$

$$2 \overline{) 18}$$

$$3 \overline{) 9}$$

$$3$$

5. 請將下面的根號數化簡為**最簡根式**。

(1) $\sqrt{18}$ 示範題 $= \sqrt{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3}$ $= 3\sqrt{2}$	(2) $\sqrt{20}$ $= \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{5}$ $= 2\sqrt{5}$	(3) $\sqrt{24}$ $= \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{3}$ $= 2\sqrt{6}$
(4) $\sqrt{36}$ $= \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3}$ $= 6$	(5) $\sqrt{48}$ $= \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{3}$ $= 4\sqrt{3}$	(6) $\sqrt{50}$ $= \sqrt{2} \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}$ $= 5\sqrt{2}$

利用 $\sqrt{34} \times \sqrt{34} = 34$ ，我們知道 $\sqrt{34}$ 比 5 大，而且比 6 還小，大概是 5 點多，那 $\frac{1}{\sqrt{34}}$ 呢？這個數字有多大呢？分母是根號數很難想吧？

利用**擴分**把分母去根號，再來想想看！

$$\frac{1}{\sqrt{34}} = \frac{\sqrt{34}}{\sqrt{34} \times \sqrt{34}} = \frac{\sqrt{34}}{34}$$

啊哈！ $\frac{\sqrt{34}}{34}$ 就是 $\sqrt{34}$ 的 $\frac{1}{34}$ ！也就是把 $\sqrt{34}$ 除以 34！

像前面這樣**把分母去根號**的過程被稱為**有理化**。

6. 請將下面的根號數**有理化**，並化簡為**最簡根式**。

(1) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ 示範題 $= \sqrt{\frac{2 \times 3}{3 \times 3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$	(2) $\sqrt{\frac{7}{5}}$ $= \sqrt{\frac{7 \times 5}{5 \times 5}} = \frac{\sqrt{35}}{5}$	(3) $\sqrt{\frac{1}{6}}$ $= \sqrt{\frac{1 \times 6}{6 \times 6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$
(4) $\frac{7}{\sqrt{6}}$ 示範題 $= \frac{7 \times \sqrt{6}}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{7\sqrt{6}}{6}$	(5) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ $= \frac{4 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$	(6) $\frac{3}{\sqrt{12}}$ $= \frac{3 \times \sqrt{12}}{\sqrt{12} \times \sqrt{12}} = \frac{3\sqrt{12}}{12}$ $= \frac{3 \times 2\sqrt{3}}{12} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
(7) $\sqrt{1\frac{9}{16}}$ $= \sqrt{\frac{25}{16}} = \frac{5}{4}$	(8) $\sqrt{0.8}$ $= \sqrt{\frac{8}{10}} = \sqrt{\frac{8 \times 10}{10 \times 10}} = \frac{\sqrt{80}}{10}$ $= \frac{4\sqrt{5}}{10} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$	

7. 比較 $\frac{5}{2}$ 、 $\sqrt{\frac{5}{2}}$ 、 $\frac{\sqrt{5}}{2}$ 、 $\frac{5}{\sqrt{2}}$ 四數的值，誰最大？怎麼比呢？

$$\begin{aligned}\frac{5}{2} &= \frac{\sqrt{25}}{2} & \sqrt{\frac{5}{2}} &= \frac{\sqrt{10}}{2} & \frac{5}{\sqrt{2}} &= \frac{5\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{50}}{2} \\ \text{因為 } \frac{\sqrt{50}}{2} &> \frac{\sqrt{25}}{2} > \frac{\sqrt{10}}{2} > \frac{\sqrt{5}}{2} \\ \text{所以 } \frac{5}{\sqrt{2}} &> \frac{5}{2} > \sqrt{\frac{5}{2}} > \frac{\sqrt{5}}{2}\end{aligned}$$

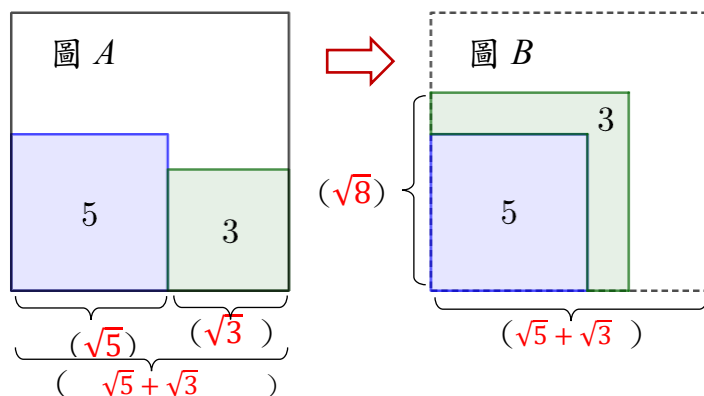
8. 請完成下面的運算，並化簡為**最簡根式**。

(1) $\sqrt{15} \times \sqrt{40}$ $= \sqrt{600} = 10\sqrt{6}$	(2) $\sqrt{12} \times \sqrt{24}$ $= \sqrt{12 \times 12 \times 2} = 12\sqrt{2}$
(3) $\sqrt{4 \times 3 \times 18}$ $= \sqrt{4 \times 3 \times 2 \times 9} = 6\sqrt{6}$	(4) $\sqrt{8 \times 9 \times 20}$ $= \sqrt{2^3 \times 3^2 \times 2^2 \times 5} = 12\sqrt{10}$
(5) $6\sqrt{6} \div (-2\sqrt{3})$ $= \frac{6\sqrt{6}}{-2\sqrt{3}} = -3\sqrt{2}$	(6) $(-3\sqrt{6}) \times (-2\sqrt{5})$ $= 6\sqrt{30}$
(7) $\sqrt{\frac{5}{3}} \times \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{7}} \div \sqrt{\frac{10}{9}}$ $= \sqrt{\frac{5}{3} \times \frac{8}{7} \times \frac{9}{10}} = \sqrt{\frac{12}{7}} = \frac{2\sqrt{21}}{7}$	(8) $\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{12}} \div \sqrt{\frac{54}{12}} \times \sqrt{\frac{3}{6}}$ $= \sqrt{\frac{9}{12} \times \frac{12}{54} \times \frac{3}{6}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$

接下來，我們來討論根號數的加減運算。

9. 利用正方形的面積以及它的邊長來觀察**根號數的相加**。

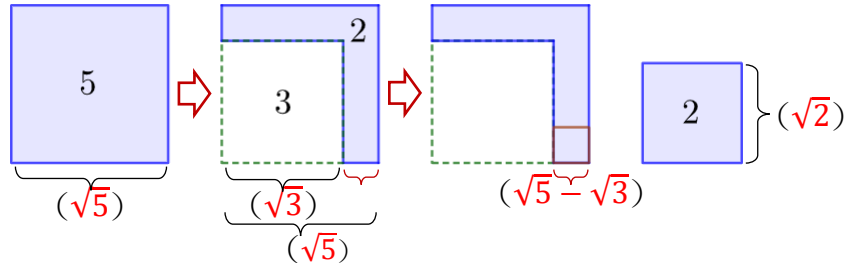
- 如圖 A，在 1 個大正方形裡面並排一個面積為 5 和 3 的正方形，這個大正方形的邊長為何？ $\sqrt{5} + \sqrt{3}$ 。
- 如圖 B，裁切面積為 3 的正方形，拼在面積為 5 的正方形外面，完成面積為 8 的正方形，這個正方形的邊長為何？ $\sqrt{8}$ 。
- 邊長 $\sqrt{5} + \sqrt{3}$ 和 $\sqrt{8}$ ，哪一個比較長呢？ $\sqrt{5} + \sqrt{3}$ 。



10. 利用正方形的面積以及它的邊長來觀察**根號數的相減**。

(1) 如下圖，面積為 5 的正方形裁切掉面積為 3 的正方形，紅色正方形的邊長為何？ $\sqrt{5}-\sqrt{3}$ 。

(2) 邊長 $\sqrt{5}-\sqrt{3}$ 和 $\sqrt{2}$ ，哪一個比較長呢？ $\sqrt{2}$ 。



11. $\sqrt{5} + \sqrt{3}$ 會是 $\sqrt{5+3} = \sqrt{8}$ 嗎？

用平方來看！

$$\begin{aligned}
 & (\sqrt{5} + \sqrt{3}) \times (\sqrt{5} + \sqrt{3}) \\
 = & \sqrt{5} \times (\sqrt{5} + \sqrt{3}) + \sqrt{3} \times (\sqrt{5} + \sqrt{3}) \\
 = & \sqrt{5} \times \sqrt{5} + \sqrt{5} \times \sqrt{3} + \sqrt{3} \times \sqrt{5} + \sqrt{3} \times \sqrt{3} \\
 = & (5) + \sqrt{(15)} + \sqrt{(15)} + (3) \\
 = & (8) + 2\sqrt{(15)} \\
 \Rightarrow & \sqrt{5} + \sqrt{3} \text{ 的平方不是 } 8 \\
 \Rightarrow & \sqrt{5} + \sqrt{3} \neq \sqrt{8}。
 \end{aligned}$$

	$\sqrt{5}$	+	$\sqrt{3}$	
×)	$\sqrt{5}$	+	$\sqrt{3}$	
	+	$(\sqrt{15})$	+	(3)
(5)	+	$(\sqrt{15})$		
(5)	+	$(2\sqrt{15})$	+	(3)

12. $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ 會是 $\sqrt{5-3} = \sqrt{2}$ 嗎？

用平方來看！

$$\begin{aligned}
 & (\sqrt{5} - \sqrt{3}) \times (\sqrt{5} - \sqrt{3}) \\
 = & \sqrt{5} \times (\sqrt{5} - \sqrt{3}) - \sqrt{3} \times (\sqrt{5} - \sqrt{3}) \\
 = & \sqrt{5} \times \sqrt{5} - \sqrt{5} \times \sqrt{3} - (\sqrt{3} \times \sqrt{5} - \sqrt{3} \times \sqrt{3}) \\
 = & (5) - \sqrt{(15)} - \sqrt{(15)} + (3) \\
 = & (8) - 2\sqrt{(15)} \\
 \Rightarrow & \sqrt{5} - \sqrt{3} \text{ 的平方不是 } 2 \\
 \Rightarrow & \sqrt{5} - \sqrt{3} \neq \sqrt{2}。
 \end{aligned}$$

	$\sqrt{5}$	-	$\sqrt{3}$	
×)	$\sqrt{5}$	-	$\sqrt{3}$	
	-	$(\sqrt{15})$	+	(3)
(5)	-	$(\sqrt{15})$		
(5)	-	$(2\sqrt{15})$	+	(3)

結論：當 $a > b > 0$ ，

(1) $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$ 。

(2) $\sqrt{a} - \sqrt{b} \neq \sqrt{a-b}$ 。

13. 兩個分數透過通分可以合併寫成 1 個分數，譬如： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$ 。

下面兩個算式，哪個可以合併寫成 1 個數字呢？第一個。

可以合併的請寫成 1 個數字，不能合併的就寫原有算式。

$$\begin{array}{ll} (1) \quad \sqrt{20} + \sqrt{45} & (2) \quad \sqrt{12} + \sqrt{18} \\ = \sqrt{2 \times 2 \times 5} + \sqrt{3 \times 3 \times 5} & = \sqrt{2 \times 2 \times 3} + \sqrt{2 \times 3 \times 3} \\ = 2\sqrt{(5)} + 3\sqrt{(5)} & = 2\sqrt{(3)} + 3\sqrt{(2)} \\ = (8\sqrt{5}) & = (2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}) \end{array}$$

符合什麼條件就可以合併寫成一個數字呢？相同的根號數

結論：兩個根號數化簡之後，如果有相同的根號數，就可以合併寫成 1 個數字，譬如： $\sqrt{50} + \sqrt{18} = 5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$ 。

14. 化簡下面的算式。

(1) $6\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 8\sqrt{5}$	(2) $6\sqrt{5} - 2\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$
(3) $6\sqrt{5} \times 2\sqrt{5} = 6 \times 2 \times 5 = 60$	(4) $6\sqrt{5} \div 2\sqrt{5} = \frac{6\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = 3$
(5) $\sqrt{9} + \sqrt{16}$ $= 3 + 4 = 7$	(6) $\sqrt{24} - 3\sqrt{6}$ $= 2\sqrt{6} - 3\sqrt{6} = -\sqrt{6}$
(7) $\sqrt{2} + \sqrt{4} - \sqrt{8}$ $= \sqrt{2} + 2 - 2\sqrt{2} = 2 - \sqrt{2}$	(8) $\sqrt{147} - \sqrt{75} + \sqrt{27}$ $= 7\sqrt{3} - 5\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$
(9) $\sqrt{6} - \sqrt{10} \times \sqrt{15}$ $= \sqrt{6} - \sqrt{150}$ $= \sqrt{6} - 5\sqrt{6}$ $= -4\sqrt{6}$	(10) $\sqrt{18} \times \sqrt{5} + \sqrt{40}$ $= \sqrt{90} + 2\sqrt{10}$ $= 3\sqrt{10} + 2\sqrt{10}$ $= 5\sqrt{10}$
(11) $4\sqrt{15} \times \left(-\sqrt{\frac{1}{3}}\right) - 4\sqrt{5}$ $= -4\sqrt{5} - 4\sqrt{5} = -8\sqrt{5}$	(12) $-15\sqrt{3} - \sqrt{18} \times 2\sqrt{6}$ $= -15\sqrt{3} - 2\sqrt{72}$ $= -15\sqrt{3} - 12\sqrt{2}$

15. $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ 這個分數有多大呢？如果把分母變成整數，我們比較看得出

來他有多大！將 $\frac{1}{\sqrt{5}}$ 的分子和分母同乘以 $\sqrt{5}$ ，可以將分母去根號，

改寫成 $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ，那，如何將 $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ 的分母去根號(有理化)呢？

$(\sqrt{5} + \sqrt{3}) \times (\quad)$ 才能去除根號呢？

$(\sqrt{5} + \sqrt{3}) \times (\sqrt{5} + \sqrt{3})$ 直接平方可以嗎？不能。

前面有算過 $(\sqrt{5} + \sqrt{3}) \times (\sqrt{5} + \sqrt{3}) = 8 + 2\sqrt{15}$ 。

因此，直接平方無法去根號，改成乘以 $(\sqrt{5} - \sqrt{3})$ 試試看！

$$\begin{aligned} & (\sqrt{5} + \sqrt{3}) \times (\sqrt{5} - \sqrt{3}) \\ = & \sqrt{5} \times (\sqrt{5} - \sqrt{3}) + \sqrt{3} \times (\sqrt{5} - \sqrt{3}) \\ = & \sqrt{5} \times \sqrt{(5)} - \sqrt{5} \times \sqrt{(3)} + \sqrt{3} \times \sqrt{(5)} - \sqrt{3} \times \sqrt{(3)} \\ = & (5) - \sqrt{(15)} + \sqrt{(15)} - (3) \\ = & (2) \end{aligned}$$

⇒ 成功去根號！

$$\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} = \frac{1 \times (\sqrt{5}-\sqrt{3})}{(\sqrt{5}+\sqrt{3}) \times (\sqrt{5}-\sqrt{3})} = \frac{(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{(2)}$$

	$\sqrt{5}$	+	$\sqrt{3}$
×)	$\sqrt{5}$	-	$\sqrt{3}$
	$\square$	$(\sqrt{15})$	$\square$ (3)
	(5)	+	$(\sqrt{15})$
	(5)	+	(0) $\square$ (3)

重要公式： $a > 0, b > 0, (\sqrt{a} + \sqrt{b}) \times (\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$ 。

16. 請將下面的根號數有理化，並化簡為最簡根式。

(1) $\frac{3}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$ $= \frac{3(\sqrt{6} + \sqrt{5})}{(\sqrt{6} - \sqrt{5})(\sqrt{6} + \sqrt{5})}$ $= 3\sqrt{6} + 3\sqrt{5}$	(2) $\frac{4}{2-\sqrt{3}}$ $= \frac{4(2 + \sqrt{3})}{(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3})}$ $= 8 + 4\sqrt{3}$
(3) $\frac{2}{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}$ $= \frac{2(3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})}{(3\sqrt{2} + 2\sqrt{3})(3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})}$ $= \frac{2(3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})}{6} = \frac{3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}{3}$	(4) $\frac{10}{2\sqrt{5}+5}$ $= \frac{10(2\sqrt{5} - 5)}{(2\sqrt{5} + 5)(2\sqrt{5} - 5)}$ $= \frac{10(2\sqrt{5} - 5)}{-5} = -4\sqrt{5} + 10$

17. 含有括號的根式運算。

$\begin{aligned} (1) & \sqrt{2} \times (\sqrt{20} - \sqrt{12}) \\ &= \sqrt{2} \times \sqrt{20} - \sqrt{2} \times \sqrt{12} \\ &= \sqrt{2 \times 2 \times 2 \times 5} - \sqrt{2 \times 2 \times 2 \times 3} \\ &= 2\sqrt{10} - 2\sqrt{6} \end{aligned}$	$\begin{aligned} (2) & \sqrt{6} \times (\sqrt{8} + \sqrt{3}) \\ &= \sqrt{6} \times \sqrt{8} + \sqrt{6} \times \sqrt{3} \\ &= \sqrt{2 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2} + \sqrt{2 \times 3 \times 3} \\ &= 4\sqrt{3} + 3\sqrt{2} \end{aligned}$
$\begin{aligned} (3) & (-3\sqrt{6} + 2\sqrt{15}) \div \sqrt{3} \\ &= -3\sqrt{6} \div \sqrt{3} + 2\sqrt{15} \div \sqrt{3} \\ &= -3\sqrt{2} + 2\sqrt{5} \end{aligned}$	$\begin{aligned} (4) & (-2\sqrt{50} - \sqrt{20}) \div \sqrt{2} \\ &= -2\sqrt{50} \div \sqrt{2} - \sqrt{20} \div \sqrt{2} \\ &= (-2) \times \sqrt{25} - \sqrt{10} \\ &= (-2) \times 5 - \sqrt{10} \\ &= -10 - \sqrt{10} \end{aligned}$
$\begin{aligned} (5) & \sqrt{8} - (\sqrt{2} + \sqrt{18}) \\ &= \sqrt{8} - \sqrt{2} - \sqrt{18} \\ &= 2\sqrt{2} - \sqrt{2} - 3\sqrt{2} \\ &= -2\sqrt{2} \end{aligned}$	$\begin{aligned} (6) & \sqrt{12} - (\sqrt{3} - \sqrt{27}) \\ &= \sqrt{12} - \sqrt{3} + \sqrt{27} \\ &= 2\sqrt{3} - \sqrt{3} + 3\sqrt{3} \\ &= 4\sqrt{3} \end{aligned}$
$\begin{aligned} (7) & \sqrt{8} - \sqrt{2}(\sqrt{2} + \sqrt{18}) \\ &= 2\sqrt{2} - (\sqrt{2} \times \sqrt{2} + \sqrt{2} \times \sqrt{18}) \\ &= 2\sqrt{2} - (\sqrt{4} + \sqrt{36}) \\ &= 2\sqrt{2} - (2 + 6) \\ &= 2\sqrt{2} - 8 \end{aligned}$	$\begin{aligned} (8) & \sqrt{12} - \sqrt{3}(\sqrt{27} - \sqrt{3}) \\ &= 2\sqrt{3} - (\sqrt{3} \times \sqrt{27} - \sqrt{3} \times \sqrt{3}) \\ &= 2\sqrt{3} - (\sqrt{81} - \sqrt{9}) \\ &= 2\sqrt{3} - (9 - 3) \\ &= 2\sqrt{3} - 6 \end{aligned}$
$\begin{aligned} (9) & (\sqrt{3} + \sqrt{2}) \times (\sqrt{6} - 1) \\ &= \sqrt{3} \times (\sqrt{6} - 1) + \sqrt{2} \times (\sqrt{6} - 1) \\ &= \sqrt{18} - \sqrt{3} + \sqrt{12} - \sqrt{2} \\ &= 3\sqrt{2} - \sqrt{3} + 2\sqrt{3} - \sqrt{2} \\ &= 2\sqrt{2} + \sqrt{3} \end{aligned}$	$\begin{aligned} (10) & (5 - \sqrt{6}) \times (\sqrt{6} - 3) \\ &= 5 \times (\sqrt{6} - 3) - \sqrt{6} \times (\sqrt{6} - 3) \\ &= (5\sqrt{6} - 15) - (6 - 3\sqrt{6}) \\ &= 5\sqrt{6} - 15 - 6 + 3\sqrt{6} \\ &= 8\sqrt{6} - 21 \end{aligned}$

18. 請比較 $4\sqrt{3}$ 和 $3\sqrt{5}$ 的大小。

做法 1：先平方再比大小。

$$4\sqrt{3} \times 4\sqrt{3} = 4 \times 4 \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} \\ = 16 \times 3 = 48$$

$$3\sqrt{5} \times 3\sqrt{5} = 3 \times 3 \times \sqrt{5} \times \sqrt{5} \\ = 9 \times 5 = 45$$

因此， $4\sqrt{3} > 3\sqrt{5}$ 。

做法 2：拉進根號內再比大小。

$$4\sqrt{3} = \sqrt{(4)} \times \sqrt{(4)} \times \sqrt{3} \\ = \sqrt{(48)}$$

$$3\sqrt{5} = \sqrt{(3)} \times \sqrt{(3)} \times \sqrt{5} \\ = \sqrt{(45)}$$

因此， $4\sqrt{3} > 3\sqrt{5}$ 。

19. 請比較 $5\sqrt{4}$ 和 $4\sqrt{6}$ 的大小。

做法 1：先平方再比大小。

$$5\sqrt{4} \times 5\sqrt{4} = 25 \times 4 = 100$$

$$4\sqrt{6} \times 4\sqrt{6} = 16 \times 6 = 96$$

因此， $5\sqrt{4} > 4\sqrt{6}$ 。

做法 2：拉進根號內再比大小。

$$5\sqrt{4} = \sqrt{5} \times \sqrt{5} \times \sqrt{4} = \sqrt{100}$$

$$4\sqrt{6} = \sqrt{4} \times \sqrt{4} \times \sqrt{6} = \sqrt{96}$$

因此， $5\sqrt{4} > 4\sqrt{6}$ 。

結論： $a > 0, b > 0, \sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}, a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}$ 。

20. 利用所附的**乘方開方表**，求出下列各數的**近似值**。

(1) $\sqrt{46} = \underline{6.782330}$ 。

(2) $\sqrt{1764} = \underline{42}$ 。

(3) $\sqrt{450} = \underline{21.21320}$ 。

N	N ²	$\sqrt{N}$ 的近似值	$\sqrt{10N}$ 的近似值
40	1600	6.324555	20.00000
41	1681	6.403124	20.24846
42	1764	6.480741	20.49390
43	1849	6.557439	20.73644
44	1936	6.633250	20.97618
45	2025	6.708204	21.21320
46	2116	6.782330	21.44761
47	2209	6.855655	21.67948

108 課綱，乘方開方表已被刪除，教師可自行斟酌是否補充。

21. 根號數的**近似值**：請說明 $\sqrt{2}$ 有多大？

$$\square \times \square = 2$$

$$\begin{array}{rclcl} 1 & \times & 1 & = & 1 \\ 2 & \times & 2 & = & 4 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{太小} \\ \text{太大} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rclcl} 1 & \times & 1 & = & 1 \\ 2 & \times & 2 & = & 4 \end{array}} \right\} \rightarrow \sqrt{2} = 1. \dots$$

$$\begin{array}{rclcl} 1.4 & \times & 1.4 & = & 1.96 \\ 1.5 & \times & 1.5 & = & 2.26 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{太小} \\ \text{太大} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rclcl} 1.4 & \times & 1.4 & = & 1.96 \\ 1.5 & \times & 1.5 & = & 2.26 \end{array}} \right\} \rightarrow \sqrt{2} = 1.4 \dots$$

$$\begin{array}{rclcl} 1.41 & \times & 1.41 & = & 1.9881 \\ 1.42 & \times & 1.42 & = & 2.0164 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{太小} \\ \text{太大} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rclcl} 1.41 & \times & 1.41 & = & 1.9881 \\ 1.42 & \times & 1.42 & = & 2.0164 \end{array}} \right\} \rightarrow \sqrt{2} = 1.41 \dots$$

$$1.415 \times 1.415 = 2.002225 \rightarrow \sqrt{2} < 1.415$$

$$\rightarrow \sqrt{2} \cong 1.41$$

請模仿上面的寫法，估計 $\sqrt{3}$ 到小數第2位。

$$\square \times \square = 3$$

$$\begin{array}{rclcl} 1 & \times & 1 & = & 1 \\ 2 & \times & 2 & = & 4 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{太小} \\ \text{太大} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rclcl} 1 & \times & 1 & = & 1 \\ 2 & \times & 2 & = & 4 \end{array}} \right\} \rightarrow \sqrt{3} = 1. \dots$$

$$\begin{array}{rclcl} 1.7 & \times & 1.7 & = & 2.89 \\ 1.8 & \times & 1.8 & = & 3.24 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{太小} \\ \text{太大} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rclcl} 1.7 & \times & 1.7 & = & 2.89 \\ 1.8 & \times & 1.8 & = & 3.24 \end{array}} \right\} \rightarrow \sqrt{3} = 1.7 \dots$$

$$\begin{array}{rclcl} 1.73 & \times & 1.73 & = & 2.9929 \\ 1.74 & \times & 1.74 & = & 3.0276 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{太小} \\ \text{太大} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rclcl} 1.73 & \times & 1.73 & = & 2.9929 \\ 1.74 & \times & 1.74 & = & 3.0276 \end{array}} \right\} \rightarrow \sqrt{3} = 1.73 \dots$$

$$1.735 \times 1.735 = 3.010225 \rightarrow \sqrt{3} < 1.735$$

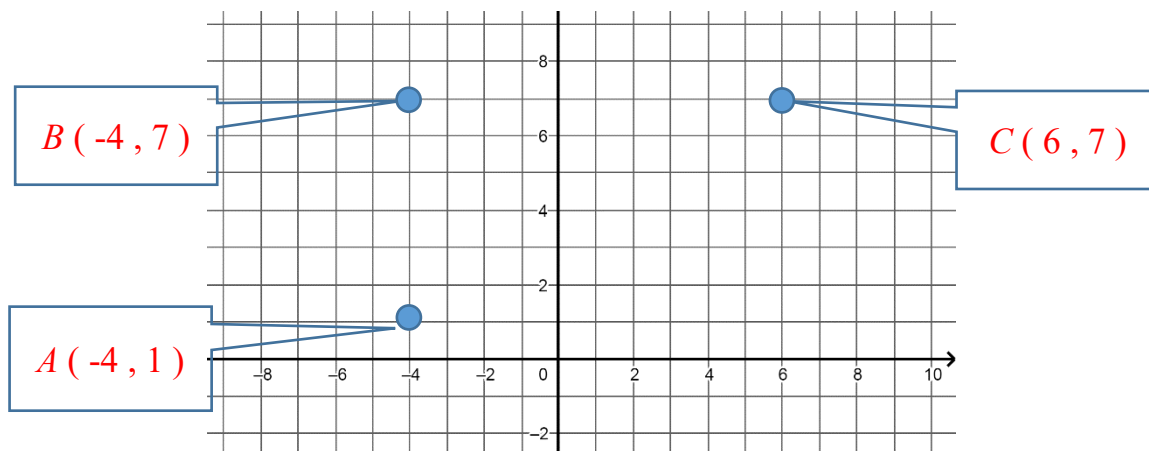
$$\rightarrow \sqrt{3} \cong 1.73$$

22. 請寫出下面根號數的整數部分。

(1) $\sqrt{30}$ $5^2 = 25, 6^2 = 36$ $\sqrt{30}$ 的整數部分為：5	(2) $\sqrt{68}$ $8^2 = 64, 9^2 = 81$ $\sqrt{68}$ 的整數部分為：8	(3) $\sqrt{160}$ $12^2 = 144, 13^2 = 169$ $\sqrt{160}$ 的整數部分為：12
---	---	--

23. 在下面坐標平面上，完成下面工作。

(1) 標示出 $A(-4, 1)$ 、 $B(-4, 7)$ 、 $C(6, 7)$



(2) 求出 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 的長度

$$\overline{AB} = 7 - 1 = 6, \overline{BC} = 6 - (-4) = 10。$$

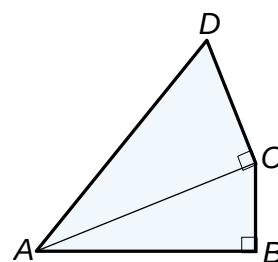
$$\overline{AC}^2 = (7 - 1)^2 + [6 - (-4)]^2 = 6^2 + 10^2 = 136, \overline{AC} = \sqrt{136} \text{ (或 } = 2\sqrt{34} \text{)}。$$

24. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\angle B$ 和 $\angle ACD$ 都是直角。若 $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 2$ ， $\overline{CD} = 3$ ，則 $\overline{AD}$ 的長度為何？

$$\text{因為 } \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{AC}^2, \overline{AC}^2 = 5^2 + 2^2 = 29$$

$$\text{因為 } \overline{AC}^2 + \overline{CD}^2 = \overline{AD}^2, \overline{AD}^2 = 29 + 3^2 = 38,$$

$$\text{因此 } \overline{AD} = \sqrt{38}。$$



25. 童軍旗的底座是每根為 80 公分木桿做成「工」

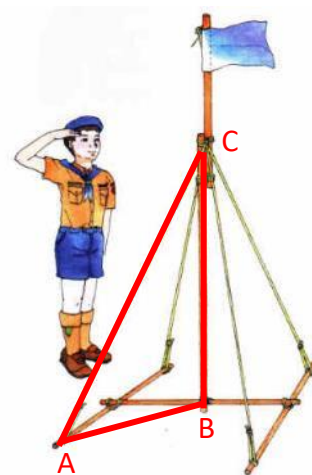
字形的基座，正中央有一根 160 公分的木桿，上頭綁著童軍旗。如圖，我們用 4 條繩子加以固定，請問，如果忽略網綁時所需要的繩長，網綁以外所需要的繩子至少要準備多長呢？

$$\overline{AB}^2 = 40^2 + 40^2,$$

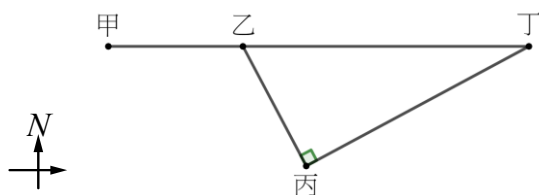
$$\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = 40^2 + 40^2 + 160^2 = 28800。$$

$$\therefore \overline{AC}^2 = \sqrt{28800} = 120\sqrt{2},$$

$$\text{共需四條，總繩長} = 4 \times 120\sqrt{2} = 480\sqrt{2}。$$



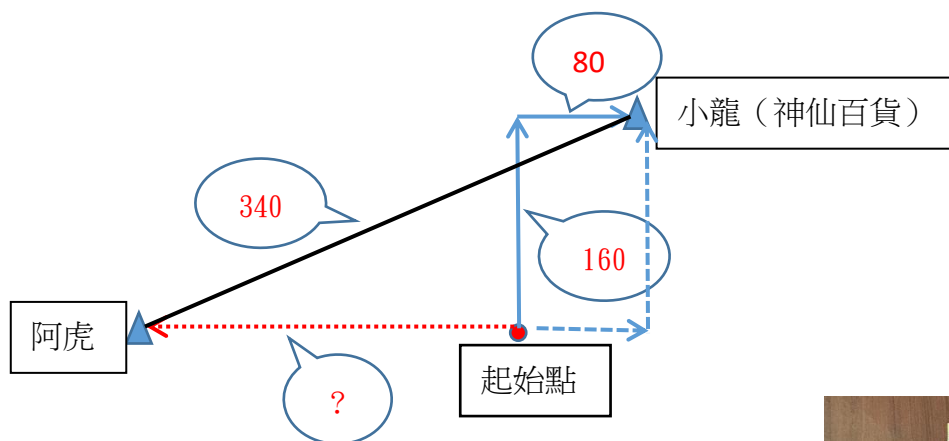
26. 如圖，某車由甲地等速前往丁地，過程是：自甲向東直行 8 分鐘至乙後，朝東偏南直行 8 分鐘至丙，左轉 90 度直行 15 分鐘至丁。若此車由甲地以原來的速率向東直行可達丁地，則此車程需多少分鐘？



因為車子等速，所以時間與距離成正比。

由畢氏定理可得 乙丁的距離² = 乙丙距離² + 丙丁距離²
 $= 8^2 + 15^2 = 289$ ，因此乙丁的距離 = 17，車程需 17 分鐘。
 因此從甲地直達丁地須 $8 + 17 = 25$ 分鐘。

27. 已知小龍、阿虎兩人均在同一地點，若小龍向北直走 160 公尺，再向東直走 80 公尺後，可到神仙百貨，則阿虎向西直走多少公尺後，他與神仙百貨的距離為 340 公尺？



示意圖中，由畢氏定理可以得。

由畢氏定理可得

$$340^2 = (? + 80)^2 + 160^2,$$

$$(? + 80)^2 = 340^2 - 160^2 = 300^2,$$

$$? + 80 = 300 \text{ (負的不合)},$$

$$\text{因此 } ? = 220.$$

此為本單元 1-3 第 3 題的解答

